

CHUẨN BỊ:

- Visual studio code: <https://code.visualstudio.com/download>
- Nodejs: <https://nodejs.org/en/download/>
- Mysql: start server, tạo sẵn csdl (ví dụ: quản lý đề tài với bảng DeTai (madt, tendt, kinhphi))
- Tool table plus: <https://tableplus.io/>
- Tham khảo: <https://www.tutorialsteacher.com/nodejs/data-access-in-nodejs>

ĐỌC THÊM

- Truy cập dữ liệu trong Node.js: Node.js hỗ trợ tất cả các loại csdl (quan hệ, nosql), với nosql thì mongodb là phù hợp nhất đối với node.js.
- Để truy cập csdl từ Node.js, trước tiên phải cài drivers cho csdl cần dùng.
- CSDL quan hệ:

Relational Databases	Driver	NPM Command
MS SQL Server	mssql	npm install mssql
Oracle	oracledb	npm install oracledb
MySQL	MySQL	npm install mysql
PostgreSQL	pg	npm install pg
SQLite	node-sqlite3	npm install node-sqlite

- CSDL nosql:

L Databases	Driver	NPM Command
MongoDB	mongodb	npm install mongodb
Cassandra	cassandra-driver	npm install cassandra-driver
LevelDB	leveldb	npm install level levelup leveldown
RavenDB	ravendb	npm install ravendb
Neo4j	neo4j	npm install neo4j
Redis	redis	npm install redis
CouchDB	nano	npm install nano

CONNET MYSQL

- Tạo thư mục, đặt tên ConnectDb
- Mở visual studio code (VSC) → open folder → ConnectDb
- Npm init -y
- Add new file đặt tên app.js
- Mở file package.json như bên dưới, trong thẻ scripts, bổ sung: start "node app.js" (xem lại bài 1)
- Google search npm mysql: <https://www.npmjs.com/package/mysql>
- Install mysql: **npm install mysql | npm I -save mysql**
- Cách kết nối đến mysql như sau: trong file **app.js** gõ lệnh sau:

```
var mysql      = require('mysql');
var connection = mysql.createConnection({
  host        : 'localhost',
  user        : 'me',
  password    : 'secret',
  database    : 'my_db'
});

connection.connect();
```

Thông tin kết nối
đến mysql

- Thực hiện truy vấn:

```
var sql = 'Select * from detail';
connection.query(sql, function (error, results, fields) {
  if (error) throw error;
  //console.log('The solution is: ', results);
  for (var dt of results) {
    console.log(dt.MADT, dt.TENDT, dt.KINHPhi);
    //console.log(dt);
  }
  connection.end();
});
```

Chạy và xem kết quả: npm start (ctrl shift B)

```

9 connection.connect();
10 var sql = 'Select * from detai';
11 connection.query(sql, function (error

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

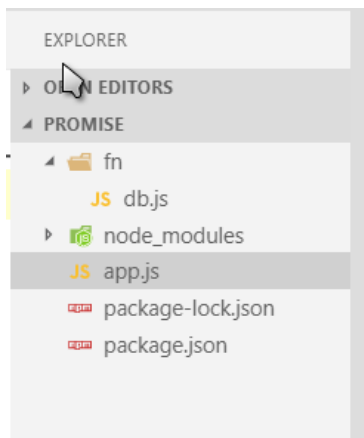
```

003 Nghiên cứu chế tạo sợi Nanô Platin 300
004 Tạo vật liệu sinh học bằng màng ối người 100
005 Ứng dụng hóa học xanh 200
006 Nghiên cứu tế bào gốc 4000
007 HTTT quản lý thư viện ở các trường ĐH 20

```

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Tương tự như trên, nhưng tách khai báo kết nối và load dữ liệu thành file riêng, cấu trúc như sau:



Db.js:

```

//npm init -y
//tạo file app.js
//sửa file package.json để start
//tạo csdl mysql, cài provider mysql: npm i --save mysql
//package-lock: hiện các phiên bản được dùng
var mysql = require('mysql');
var createConnection = () => mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'root',

```

```

    password: '',
    database: 'qldt'
  });

  exports.load = sql => {
    var connection = createConnection();
    connection.connect();
    connection.query(sql, function (error, results, fields)
    {
      if (error) throw error;
      //console.log('The solution is: ', results);
      for (var dt of results) {
        console.log(dt.MADT, dt.TENDT, dt.KINHPHI);
        //console.log(dt);
      }
      connection.end();
    });
  }
}

```

Callback function

app.js

```

var db = require('./fn/db');
db.load('select * from detai');
console.log('continue');
//câu hỏi: nếu có thêm lệnh gọi
Db.load('select * from giaovien')? → ko load được
Lý do: trong db.js, xuất cứng dữ liệu cho lệnh
select * from detai.

```

Như vậy, cần xử lý nội dung bên trong hàm callback ntn?